

Teoría de números

1.1. Introducción

Existe un concepto erróneo en torno a la materia Álgebra Lineal en el cual se menciona que el contenido abarca muchos temas abstractos. Esto lleva a los estudiantes a pensar ¿para qué me sirve saber de matrices, planos, rectas, espacios vectoriales? Es por esto que a lo largo de la materia se irá explicando la importancia de esta y sus aplicaciones en la vida diaria.

La importancia del Álgebra Lineal se ha elevado en proporción directa al aumento del poder de las computadoras. Cada nueva generación de equipo y programas de cómputo disparan una demanda de capacidades aún mayores. Por lo tanto, la ciencia de las computadoras está sólidamente ligada al Álgebra Lineal mediante el crecimiento explosivo de los procesamiento paralelos de datos y los cálculos a gran escala (*Big Data*).

Los científicos e ingenieros trabajan en problemas más complejos de lo que creían posible hace tiempo atrás. En la actualidad, el Álgebra Lineal tiene para los estudiantes universitarios un mayor valor potencial en muchos campos científicos y de negocios que cualquier otra materia de matemáticas.

Economía

La interpretación matemática de la economía se realiza a través del concepto de número real. De esta forma se puede cuantificar cualquier magnitud económica y tratar matemáticamente (precios, salarios, utilidades, probabilidades, tasas de inflación, tasas de desempleo, beneficios, costos, etc.). Sin embargo, es muy raro que un problema venga determinado por un único dato numérico, lo usual es que sea necesario trabajar simultáneamente con una gran cantidad de datos dando la aparición de ecuaciones lineales y matrices.

Google: motor de búsqueda

En el año 1996, dos jóvenes de 23 años comenzaron a trabajar en el diseño de un buscador de Internet. El algoritmo que iba a utilizar este buscador de Internet fue denominado PageRank y en 1998 el algoritmo fue patentado. Google va a utilizar este

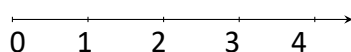
algoritmo exitosamente para posicionarse desde muy temprano como líder en el mercado de los buscadores de Internet. La palabra “Google” es una variación fonética del término *googol* con el que se denomina (en inglés) al número 10100: el objetivo inicial era que al menos una de las diez primeras páginas que mostrara el buscador contenga información útil para quien consulta.

1.2. Números enteros, relativos y racionales

Contar es uno de los actos más naturales que existen. Podemos contar desde 1 o desde cero. Algunos definen a los números naturales como el conjunto de números que sirven para contar objetos desde 1, otros (y esta es la definición que adoptamos) definen el conjunto de los números naturales desde 0:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

La seguidilla de puntos suspensivos “ $\dots$ ” indica que podemos contar “hasta cuando queremos”. En otras palabras, el conjunto de los números naturales es “infinito”, es decir, no permite “máximo”. Esto significa que al mayor número natural, tan pronto como creemos que lo hemos encontrado, simplemente “añadir 1” es suficiente para encontrar uno aún más grande. Si representamos los números naturales en una línea, la elección arbitraria sería la distancia entre 0 y 1 (es decir, la unidad de medida):



La operación de “añadir 1”, que aún permanece dentro del mismo conjunto, es una propiedad de $\mathbb{N}$, que se puede generalizar así: dados dos números naturales n y m cualesquiera, la suma de $n + m$ es también un número natural: la obtenemos a partir de n realizando m pasos a la derecha. En el lenguaje matemático: “el conjunto de los números naturales es cerrado bajo la suma”.

Empezar por n y tomar m pasos es lo mismo que empezar por m y tomar n pasos, la adición es conmutativa:

$$\forall n, m \in \mathbb{N} \quad n + m = m + n$$

Por otra parte, existe el número cero, que tiene la propiedad de dejar sin cambios cualquier número. En la suma (sumar cero significa tomar medidas 0, es decir, no en movimiento):

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad n + 0 = n$$

Por consiguiente, se dice que el cero es el elemento neutro de la operación de suma.

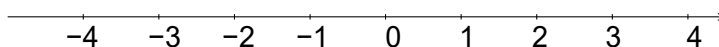
Hasta ahora utilizamos la recta siempre por la derecha, es decir, en la dirección de la suma. ¿Qué pasa si, a partir de cualquier número n , por ejemplo 5, nos movemos un paso hacia la izquierda? Obviamente, aterrizamos después de un salto al número 4 (que es caracterizado como el único número natural cuyo sucesor es 5), y si seguimos moviéndonos hacia la izquierda nos encontramos (en orden) con 3, 2, 1 y 0. Cuando llegamos a cero la operación de salto a la izquierda es prohibida por el hecho de que antes de cero no hay nada. No hay un número natural cuyo sucesor es cero. En otras palabras, si interpretamos la operación de saltar a la izquierda como “sustracción” (como habíamos interpretado la acción para saltar a la derecha como adición), el conjunto de los números naturales no está cerrada con respecto a esta operación: no siempre restando un número natural de otro natural, se obtiene un elemento de N . Entonces definimos un nuevo conjunto de números, los números enteros, que permite hacer sustracciones desde 0.

Los enteros incluyen a los naturales N llamándolos enteros positivos (1, 2, 3, ...) y agregan a los enteros negativos precediéndolos con un signo “-”. Se define como $-n$ al número obtenido realizando n pasos hacia la izquierda empezando desde cero y por tanto es simétrico a n que se obtiene por n pasos hacia la derecha a partir de cero. A continuación, el conjunto de los enteros relativos:

$$Z = \{ \dots, -n, \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots, n, \dots \}$$

La misma definición de $-n$ asegura que $n - n = n + (-n)$ es igual a cero, y que $-n$ es la inversa de n con respecto a la operación de la suma.

Al igual que los números naturales N , los enteros se pueden representar en una línea recta. Debido a que los números naturales N están contenidos en Z , se debe extender la línea simétricamente a la izquierda con respecto la representación gráfica de N , para lograr representar a Z :



Por construcción, el conjunto de los enteros relativos se cierra tanto con respecto a la suma como a la sustracción. A través de la sustracción, es posible definir la relación de menor: dados n y m en Z , decimos que n es menor que m , y escribimos $n < m$, si existe un p en N tal que $n = m - p$ (p es efectivamente la diferencia).

Hasta el momento conocemos distintos conjuntos de números:

- Naturales, $N = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$, que sirven para contar.
- Enteros, $Z = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$, que surgen al agregarle los negativos (u opuestos) a los naturales.
- Racionales, Q que son todas las fracciones con numerador y denominador entero y denominador distinto de cero:

$$Q = \left\{ \frac{a}{b} / a \in \mathbb{Z}; b \in \mathbb{Z}; b \neq 0 \right\}.$$

Ejemplo 1.1; $\frac{1}{2}, 0,67, -9,1\overline{35}$ son números racionales.

Observación 1. Cada uno de estos conjuntos resultantes está incluido en el anterior:

$$N \subset Z \subset Q.$$

1.3. Divisibilidad

El conjunto Z de números enteros constituye el objeto central de estudio de la Aritmética, también llamada teoría de números. Su punto de partida es el concepto de divisibilidad, que pasamos a definir:

Definición 1. Dados $a, b \in \mathbb{Z}$, diremos que a divide a b si y solo si existe $c \in \mathbb{Z}$ tal que $b = ac$. Emplearemos en tal caso la notación $a \mid b$, mientras que si a no divide a b escribiremos $a \nmid b$.

Observación 2. Alternativamente, también nos referiremos a la situación anterior diciendo que a es divisor de b o que b es múltiplo de a .

Observemos que el factor de divisibilidad c de la definición (1) está completamente determinado, a saber, $c = b/a$. Tenemos luego una forma alternativa de definir la relación de divisibilidad en el caso $a \neq 0$:

$$a \text{ divide a } b \Leftrightarrow b/a \in \mathbb{Z}$$

Por ejemplo, 12 es un divisor de 252, pues $252 = 12 \cdot 21$, mientras que 252 es múltiplo de -7 , ya que $252 = (-7) \cdot (-36)$.

Observación 3. Observemos además que los roles de a y c en la definición 1 de divisibilidad son intercambiables, de donde resulta que también c es un divisor de b .

Observación 4. De la igualdad $0 = a \cdot 0$ deducimos simultáneamente que $a \mid 0$ cualquiera sea $a \in \mathbb{Z}$ y que $0 \mid b$ si y solo si $b = 0$. En resumen, 0 es múltiplo de todos los enteros y solo es divisor de sí mismo.

Observación 5. Suponiendo $a \neq 0$, observemos que el factor de divisibilidad c está completamente determinado, a saber, $c = b/a$.

En nuestra etapa escolar, todos hemos aprendido, junto con las restantes operaciones elementales, a efectuar la división entera de dos números naturales. Descontamos que el lector conoce el algoritmo de obtención del cociente y el resto de la división de un número natural b por otro a , método de cálculo que permite en particular decidir si a es un divisor de b . Ahora bien, no obstante, la sencillez de la idea que encierra, la división entera es un hecho de gran importancia dentro de la Aritmética, tanto por sus consecuencias prácticas como teóricas. Por lo tanto, además de saber hacer las cuentas, debemos comprender perfectamente su significado y sus alcances.

Una breve descripción del algoritmo podría ser la siguiente: se trata de aproximar de la mejor manera posible a b por un múltiplo de a . La diferencia entre b y dicho múltiplo es lo que llamamos el resto de la división, que será nulo exactamente en el caso en que b sea un múltiplo de a . Es evidente que todo esto sea algo impreciso y que surjan inmediatamente algunos interrogantes. Por ejemplo, ¿qué significa **de la mejor manera posible**? Veamos cómo clarificar esta cuestión y cómo establecer las características del cociente y el resto.

Teorema 1.1. [Algoritmo de división] Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ y con $(a \neq 0)$. Existe entonces un único par (q, r) de enteros, a los que llamaremos respectivamente cociente y resto de la división entera de b por a , satisfaciendo las siguientes condiciones:

$$b = qa + r \quad 0 \leq r < |a|.$$

Definición 2. El resto de dividir un entero $x \in \mathbb{Z}$ por cualquier entero no nulo

$m \in \mathbb{Z}^*$ se denota con

$$r_m(x).$$

El algoritmo de división permite decidir efectivamente si un cierto número es múltiplo de otro. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0$. Entonces

$$a \mid b \Leftrightarrow r_a(b) = 0.$$

Calculemos los restos de dividir un entero m por 4, 6 y 12, respectivamente, sabiendo que m excede en 47 a un cierto múltiplo de 24. Puesto que m no está determinado, no hay en principio ningún cálculo concreto que efectuar. Sin embargo observemos que la condición del enunciado (1.1) significa que existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $m = 24k + 47$, igualdad que podemos reescribir de las tres siguientes formas:

$$m = 4(6k + 11) + 3$$

$$m = 6(4k + 7) + 5$$

$$m = 12(2k + 3) + 11,$$

Si a es cualquiera de los números 4, 6 o 12, notemos que en todos los casos hemos expresado $a \mid m$ como suma de un múltiplo de a y un número que está el rango de los restos de dividir por a . Luego por unicidad del resto, resulta que los resultados pedidos son 3, 5 y 11 respectivamente.

Analizando brevemente la resolución anterior, advertimos que 24 es múltiplo de 4, 6 y 12, y todo lo que tuvimos que hacer es dividir 47 por dichos números y luego agrupar convenientemente. Esta situación se inserta en un marco teórico más general:

Proposición 1. Sean $m, u, v \in \mathbb{Z}$ con $m \neq 0$. Entonces $rm(u) = rm(v)$ si y solo si u y v difieren en un múltiplo de m .

Definición 3. (Máximo común divisor) Si a y b son números enteros y $a \neq 0$ o $b \neq 0$, definimos el máximo común divisor de a y b como el mayor de sus divisores positivos comunes, que notaremos $(a : b)$.

Dada la definición de máximo común divisor (abreviadamente mcd), se encuentra que todo entero no nulo admite un número finito de divisores. Calculemos por ejemplo $(24 : 132)$. Una simple prueba por ensayo y error nos muestra que los divisores positivos de 24 son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24, siendo 1, 2, 3, 4, 6 y 12 los que también dividen a 132. Por ende, $(24 : 132) = 12$.

Proposición 2. Si $a, b \in \mathbb{Z}$, son válidas las siguientes propiedades:

1. $(a : b) = (b : a)$
2. $(a : b) = (|a| : |b|)$
3. $a \mid b$ si y solo si $(a : b) = |a|$
4. $(a : b) = (a : b - a)$
5. Si $a \neq 0$ entonces $(a : b) = (a : ra(b))$

Demostración

Las propiedades (1) y (2) son consecuencia inmediata de la definición, mientras que (3) sigue del hecho de que todo número entero tiene los mismos divisores que su valor absoluto. En cuanto a (4), si $a \mid b$ resulta por transitividad que los divisores comunes de a y b son exactamente los divisores de a , el mayor de los cuales es obviamente $|a|$. La recíproca se obtiene teniendo en cuenta que en cualquier caso $(a : b) \mid b$. La propiedad (5) es consecuencia del hecho de que los divisores comunes de a y b coinciden con los divisores comunes de a y $b - a$.

Algoritmo de Euclides

Partimos como siempre de dos números naturales a y b y comenzamos dividiendo b por a , obteniéndose un cociente q_1 y un resto r_1 de manera que

$$b = q_1 a + r_1$$

Si $r_1 = 0$ significa que $a \mid b$, y por lo tanto $(a : b) = a$. Si $r_1 > 0$ continuamos, poniendo énfasis en el hecho de que $(a : b) = (a : r_1)$. En el próximo paso dividimos a por r_1 y obtenemos un cociente q_2 y un resto r_2 , dando lugar a la igualdad

$$a = q_2 r_1 + r_2.$$

Razonamos entonces de la misma manera que en el paso anterior. Si $r_2 = 0$ sigue que $r_1 \mid a$, luego $(a : b) = (a : r_1) = r_1$ y hemos concluido. Si $r_2 > 0$, notando que $(a : b) = (a : r_1) = (r_1 : r_2)$, continuamos nuestro algoritmo dividiendo r_1 por r_2 , y así sucesivamente. Iterando este proceso de división (en cada paso se divide el divisor

anterior por el resto anterior) vamos obteniendo una sucesión (q_i) de cocientes y una sucesión (r_i) de restos tales que

$$r_i = q_{i+2} r_{i+1} + r_{i+2}$$

y $(a : b) = (r_i : r_{i+1})$ para todo i (para unificar la notación definimos $r_{-1} = b$ y $r_0 = a$). Puesto que valen las desigualdades $a > r_1 > r_2 > \dots$ y una sucesión de números naturales no puede ser infinitamente decreciente, necesariamente existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $r_n = 0$. Siendo r_n el resto de dividir r_{n-2} por r_{n-1} . Resulta entonces que $(r_{n-2} : r_{n-1}) = r_{n-1}$, esto es,

$$(a : b) = r_{n-1}.$$

En otras palabras, el máximo común divisor de a y b es el último resto no nulo.

Ejemplo 1.2

Utilizaremos el algoritmo de Euclides para calcular $(3724 : 13818)$. Efectuando las correspondientes divisiones obtenemos:

$$13818 = 3 \cdot 3724 + 2646$$

$$3724 = 1 \cdot 2646 + 1078$$

$$2646 = 2 \cdot 1078 + 490$$

$$1078 = 2 \cdot 490 + 98$$

$$490 = 5 \cdot 98 + 0.$$

Por lo tanto $(3724 : 13818) = 98$.

Definición 4. Un número entero es primo si tiene exactamente 4 divisores.

Definición 5. Un número entero es compuesto si puede ser escrito como producto de 2 o más números primos.

Definición 6. Un número entero a es par si es divisible por 2, i.e.

$$a = 2 \cdot b, \quad b \in \mathbb{Z}$$

Definición 7. Un número entero a es impar si no es divisible por 2, i.e.

$$a = 2 \cdot k + 1, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Teorema 1.2 (Teorema fundamental de la aritmética). Todo entero positivo mayor que 1 es un número primo o bien un único producto de números primos.

1.4. Criterios de divisibilidad

Para facilitar la búsqueda de los divisores de un número, es muy importante conocer los criterios de divisibilidad. Esos criterios son reglas que permiten determinar si un número es divisible por otro.

2: Un número es divisible por 2 cuando termina en cero o cifra par.

20, 72, 134, 216, 3218, 58616

3: Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es 3 o múltiplo de 3. (Si la suma es mayor de 9 se suman de nuevo sus cifras).

$12 \rightarrow (1+2 = 3)$, $132 \rightarrow (1+3+2 = 6)$, $753 \rightarrow (7+5+3 = 15, 1+5 = 6)$

4: Un número es divisible por 4 si el número formado por sus dos últimas cifras es múltiplo de 4 (esto se debe a que la mitad del número termina en cifra par).

104, 208, 312, 716, 920, 35796

5: Un número es divisible por 5 cuando termina en 0 o en 5.

10, 25, 40, 65, 125, 3215

6: Un número es divisible por 6 cuando es divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo. (Termina en cifra par y la suma de sus cifras es múltiplo de 3).

7: Un número es divisible por 7 cuando la diferencia entre el número, sin la cifra de las unidades, y el doble de la cifra de las unidades es 0 o múltiplo de 7. Si la diferencia es mayor de 7, repetimos el proceso.

$84 \rightarrow 8 - (2 \times 4) = 8 - 8 = 0$ $238 \rightarrow 23 - (2 \times 8) = 23 - 16 = 7$

$2807 \rightarrow 280 - (2 \times 7) = 280 - 14 = 266 \rightarrow 26 - (2 \times 6) = 26 - 12 = 14 = 2 \times 7$

8: Un número es divisible por 8 si el número formado por sus tres últimas cifras es múltiplo de 8 (es similar a la regla para 4 pero agregando otra mitad: la mitad de la mitad del número termina en cifra par).

1008, 2016, 3024, 4032

9: Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es 9 o múltiplo de 9. (Si la suma es mayor de 9 se suman de nuevo sus cifras).

$72 \rightarrow (7 + 2 = 9)$, $261 \rightarrow (2 + 6 + 1 = 9)$, $684 \rightarrow (6 + 8 + 4 = 18, 1 + 8 = 9)$

10: Un número es divisible por 10 cuando termina en 0.

30, 120, 3320, 12460.

11: Un número es divisible por 11 si la diferencia entre la suma de las cifras que ocupan lugares pares y la suma de las cifras que ocupan lugares impares es 0, 11 o múltiplo de 11.

$132 \rightarrow (2 + 1 = 3; 3 - 3 = 0)$ $2816 \rightarrow (8 + 6 = 14; 2 + 1 = 3; 14 - 3 = 11)$

$71929 \rightarrow (7 + 9 + 9 = 25; 1 + 2 = 3; 25 - 3 = 22 = 2 \times 11)$

1.5. Matrices

Definición 8. Una matriz es un arreglo rectangular de números llamados entradas o elementos, de la matriz.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \sqrt{5} & 3 & 1 \\ -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad (2 \quad 4 \quad 6) \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (7)$$

El tamaño de una matriz es una descripción de la cantidad de filas y columnas que tiene. Una matriz se llama de $m \times n$ (dígase m por n) si tiene m filas y n columnas. Por tanto, los ejemplos anteriores son matrices de tamaños:

2×2

2×3

1×3

3×3

1×1

Definición 9. La transpuesta de una matriz A de $m \times n$ es la matriz A^T de $n \times m$ que se obtiene al intercambiar las filas y columnas de A. Esto es: la i-ésima columna de A^T es la i-ésima fila de A para toda i.

Ejemplo 1.3.

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 5 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Su traspuesta es:

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Definición 10. Si A es una matriz de $n \times n$, una inversa de A es una matriz A^{-1} de $n \times n$ con la siguiente propiedad

$$AA^{-1} = A^{-1}A = \text{Id}$$

donde Id es la matriz identidad. Si tal A^{-1} existe, entonces A es invertible.

Teorema 1.3. Si A es una matriz invertible de $n \times n$, entonces el sistema de ecuaciones lineales dado por $Ax = b$ tiene la solución única $x = A^{-1}b$ para cualquier b en $\mathbb{R}^n$.

Definición 11. El determinante de una matriz 2×2 , $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$

$$\det A = |A| = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}.$$

El determinante de una matriz 3×3 , $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}$ es:

$$\det B = b_{11} \begin{vmatrix} b_{22} & b_{23} \\ b_{32} & b_{33} \end{vmatrix} - b_{12} \begin{vmatrix} b_{21} & b_{23} \\ b_{31} & b_{33} \end{vmatrix} + b_{13} \begin{vmatrix} b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{vmatrix}$$

Ejemplo 1.4

Calcule el determinante de $A: \begin{pmatrix} 5 & -3 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$

Solución: El determinante es: $5 \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} - (-3) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}$

$$= 5(0 - (-2)) + 3(3 - 4) + 2(-1 - 0) =$$

$$= 4(2) + 3(-1) + 2(-1) = 5$$

Definición 12. Sea A una matriz de $m \times n$. Entonces la transpuesta de A , que se escribe A^t , es la matriz de $n \times m$ que se obtiene al intercambiar los renglones por las columnas de A . En otras palabras,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

se traspuesta en

$$A^t = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Simplemente se coloca la fila i de A como la columna i de A^t y la columna j de A como la fila j de A^t .